

Again

Game Design Document

Autores:

Nome: João Ramos Número: 50730

Nome: Fábio Pestana Número: 50756

Março de 2025

Índice

Lista de Figuras 3
1. Visão Geral 4
2. Gameplay 4
3. Personagens 5
4. Controles 6
5. Câmara 7
6. Universo do Jogo 8
7. Inimigos 10
8. Interface 11
Cronograma 16

Lista de Figuras

Figura 1 - Classes das Personagens jogáveis: Mago, Guerreiro e Clérigo 5
Figura 2 - Habilidades do Guerreiro (ícones das habilidades abaixo de cada) 5
Figura 3 - Habilidades do Mago (ícones das habilidades abaixo de cada) 6
Figura 4 - Habilidades do Clérigo (ícones das habilidades abaixo de cada) 6
Figura 5 - Indicação dos controles para o computador 7
Figura 6 - Indicação dos controles para dispositivos android 7
Figura 7 - Câmara do jogador 8
Figura 8 - Nexus 8
Figura 9 - Dungeon 1 (na direita encontra-se versão do jogo com salas escondidas) 9
Figura 10 - Dungeon 2 9
Figura 11 - Dungeon 3 9
Figura 12 - Dungeon 4 10
Figura 13 - Esqueletos (inimigos base) 10
Figura 14 - Minotauro (Boss) 11
Figura 15 - Interface para colocar o nome do jogador (só aparece ao iniciar o jogo pela primeira vez) 11
Figura 16 - Menu principal 12
Figura 17 - Interface das opções 12
Figura 18 - Menu multiplayer 12
Figura 19 - Interface das sessões de jogo guardadas 13
Figura 20 - Interface de criação de um lobby 13
Figura 21 - Interface para entrar num lobby 13
Figura 22 - Interface "dentro" de um lobby 14
Figura 23 - Interface dentro de uma sessão de jogo 14
Figura 24 - Interface de carregamento 14
Figura 25 - Interface que indica que os jogadores perderam 15
Figura 26 - Interface a indicar que os jogadores ganharam 15
Figura 27 - Interface caso o host feche a sessão de jogo 15
Figura 28 - Cronograma 16

1. Visão Geral

O jogo é um ***Roguelike*** onde até três jogadores enfrentam ondas de inimigos, incluindo ***Bosses***. O objetivo é sobreviver o máximo de tempo possível, derrotando inimigos e adquirindo recursos. Quando todos os jogadores são derrotados, regressam ao *lobby*, onde podem gastar os recursos adquiridos para melhorar as suas personagens ao desbloquear novas habilidades, facilitando assim futuras tentativas. Como objetivo final os jogadores devem derrotar o ***Boss*** no andar final.

O jogo suporta ***multiplayer*** **cooperativo**, onde um jogador cria uma sessão (*host*) e outros dois conectam-se. Cada jogador escolhe uma das três classes disponíveis: Guerreiro, Mago ou Clérigo, cada uma com habilidades únicas. O progresso é salvo localmente por sessão, incentivando múltiplas tentativas em dias diferentes.

As plataformas alvo são **PC Windows** e **dispositivos Android**.

2. Gameplay

O jogo é um *Roguelike* onde os jogadores enfrentam inimigos em níveis cada vez mais difíceis. Cada sessão começa com os jogadores a escolherem uma das três classes disponíveis: Guerreiro, Mago ou Clérigo, cada uma diferente da outra. O combate ocorre em tempo real, utilizando movimentação omnidirecional e o uso de ataques e habilidades.

Os jogadores devem cooperar para derrotar inimigos, recolher recursos e utilizar o ambiente a seu favor. Os principais desafios encontrados pelos jogadores incluem:

- **Inimigos com dificuldade gradual**: Conforme os jogadores avançam nos andares, mais fortes os inimigos irão se tornar. Para lidar com isso, os jogadores devem trabalhar em equipa, utilizando as habilidades das suas classes.
- **Bosses**: Os jogadores aprenderão a lidar com inimigos mais poderosos (*boss*) presos numa sala (*boss room*).
- **Recursos limitados**: Habilidades/ataques especiais após serem utilizados entram numa fase de *cooldown*, exigindo um uso estratégico.
- **Ambiente hostil**: O cenário pode por vezes dificultar o movimento dos jogadores.

O aumento da dificuldade do jogo ocorre de forma contínua dentro de uma sessão enquanto todos os jogadores estiverem vivos. Ao começar o jogo os jogadores começam no primeiro andar da *Dungeon* e ao derrotarem uma certa quantidade de inimigos desse andar podem ir para o próximo. A cada novo andar os inimigos ficam mais fortes e a cada 5 andares, os jogadores precisam enfrentar um *Boss*, aumentando assim a dificuldade. Caso todos os jogadores sejam derrotados, a equipa terá de recomeçar do primeiro andar.

Quando todos os jogadores tiverem os seus pontos de vida a 0 será considerado que perderam, a equipa então será enviada para um mapa de descanso (*Nexus*) onde poderão gastar moedas, adquiridas ao derrotar inimigos, para comprarem novas habilidades, assim tornando as suas personagens mais poderosas para tentativas seguintes.

3. Personagens

As personagens jogáveis são divididas em três classes: Guerreiro, Mago e Clérigo. Cada classe possui um conjunto único de habilidades que definem o seu estilo de jogo e função dentro de uma equipa.



Figura 1 - Classes das Personagens jogáveis: Mago, Guerreiro e Clérigo

O Guerreiro é focado em combate corpo a corpo. A sua habilidade básica é um ataque com espada simples. Ele pode utilizar também um escudo para reduzir dano contra ataques inimigos. Além disso, conta com mais duas habilidades ofensivas: um ataque giratório que atinge múltiplos inimigos ao mesmo tempo, e um golpe cortante para a frente, que causa dano em linha reta.



Figura 2 - Habilidades do Guerreiro (ícones das habilidades abaixo de cada)

O Mago utiliza magias de longo alcance e magias de controle de campo. O seu ataque básico dispara projéteis mágicos contra os inimigos. Ele pode também lançar uma bola de fogo para atingir vários inimigos, criar um campo de gelo que dá dano aos inimigos dentro da área afetada e, como última habilidade, conjura uma explosão de magia negra que causa dano massivo aos inimigos que estiverem dentro dela.



Figura 3 - Habilidades do Mago (ícones das habilidades abaixo de cada)

O Clérigo é a classe de suporte, utiliza ataques físicos e habilidades de cura e fortalecimento. O seu ataque básico utiliza um martelo para causar dano a curta distância. Ele pode gerar um campo de cura que restaura a vida dos aliados dentro da área. Além disso, possui uma habilidade de fortificação que aumenta temporariamente o dano dos companheiros próximos. Como última habilidade, o Clérigo pode reviver aliados derrotados.

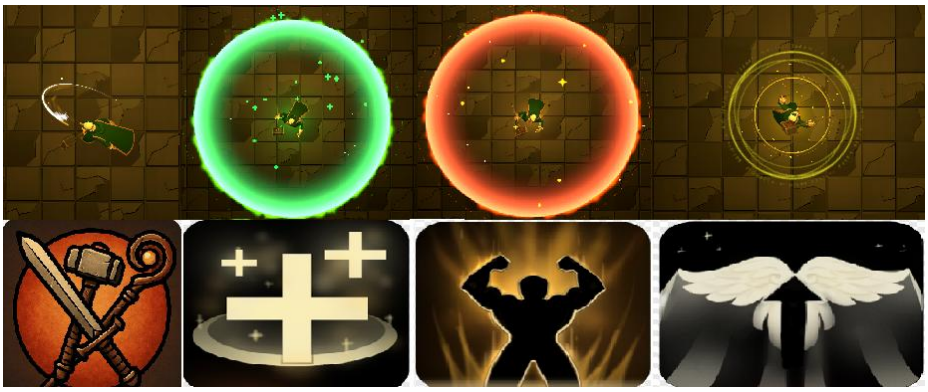


Figura 4 - Habilidades do Clérigo (ícones das habilidades abaixo de cada)

Cada classe desempenha um papel diferente, incentivando estratégias variadas e a cooperação entre os jogadores.

4. Controles

Os controles do jogo serão adaptados para cada plataforma (Windows e Android). No PC, os jogadores utilizarão teclado e *mouse* para movimentação, ataques e habilidades. No Android, os controles serão baseados em toques e botões virtuais na tela.

As imagens abaixo ilustram o mapeamento dos controles para cada plataforma.

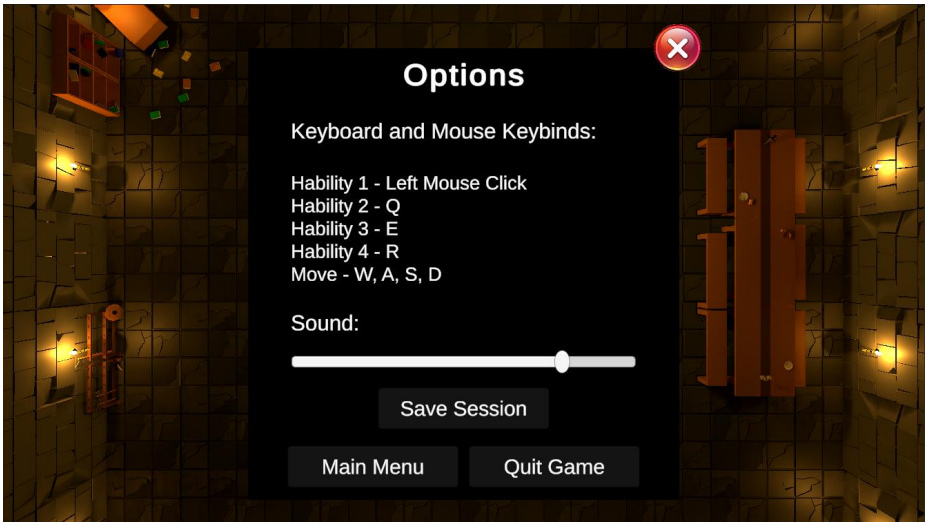


Figura 5 - Indicação dos controles para o computador



Figura 6 - Indicação dos controles para dispositivos android

5. Câmara

A câmara do jogo será em terceira pessoa, o que nos dá uma visão clara da personagem e do ambiente ao seu redor. No entanto, diferentemente de outros jogos, a câmara permanecerá fixa sem rotação livre. Isto permite que os jogadores não tenham de se preocupar com o seu campo de visão, facilitando assim a jogabilidade e garantindo o foco na ação.



Figura 7 - Câmara do jogador

6. Universo do Jogo

O mundo do jogo seguirá um estilo visual *low poly*, isto é, uma estética simplificada, em que todos os modelos têm poucos polígonos. O ambiente principal é uma ***dungeon*** composta por vários andares, onde os jogadores enfrentarão inimigos cada vez mais fortes. Cada andar é formado por diferentes salas, que podem variar em tamanho, forma e nos inimigos que contêm.

Além da *dungeon*, existe uma área de descanso conhecida como ***Nexus***. Este espaço serve como um ponto seguro onde os jogadores podem desbloquear novas habilidades e preparar-se para a próxima tentativa. O *Nexus* funciona como um centro de progressão.

De seguida, encontram-se várias figuras com os vários andares desenvolvidos.



Figura 8 - Nexus

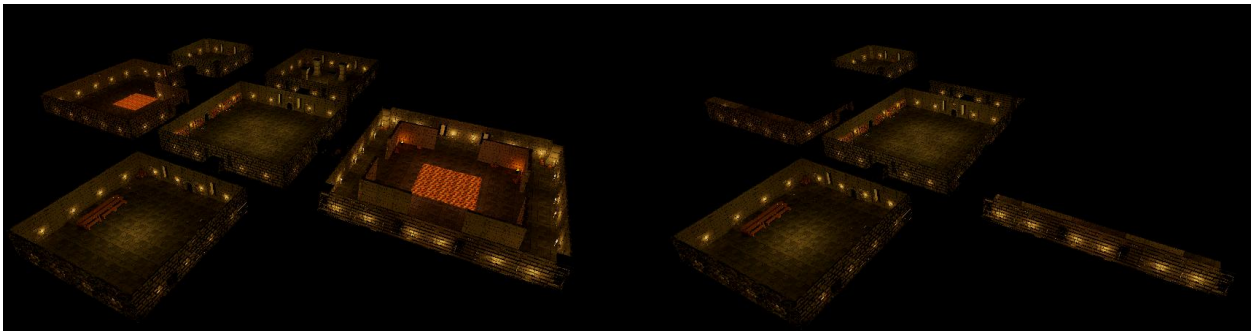


Figura 9 - Dungeon 1 (na direita encontra-se versão do jogo com salas escondidas)

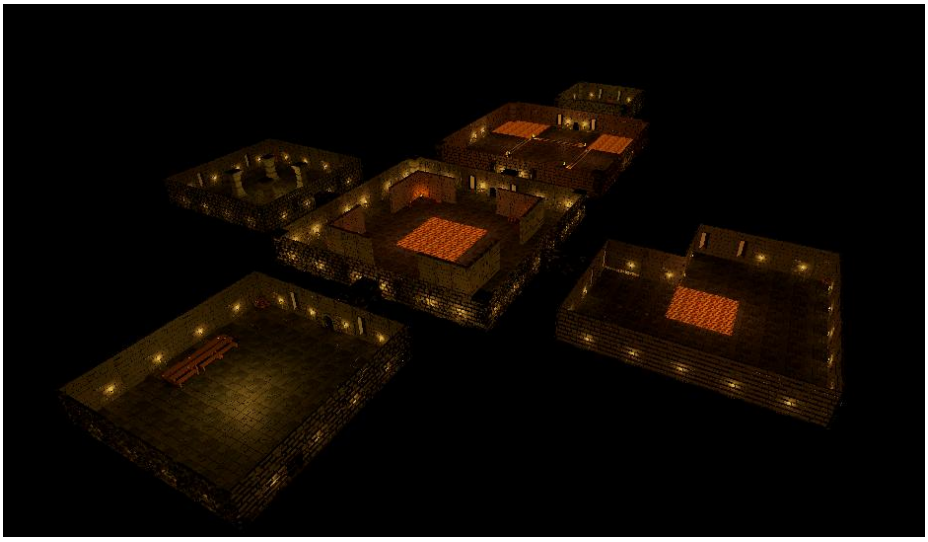


Figura 10 - Dungeon 2

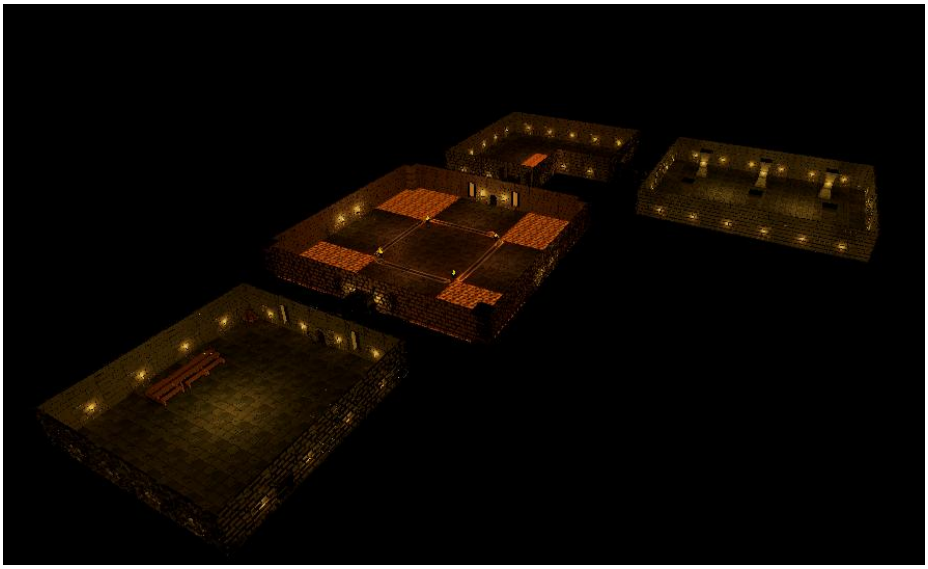


Figura 11 - Dungeon 3

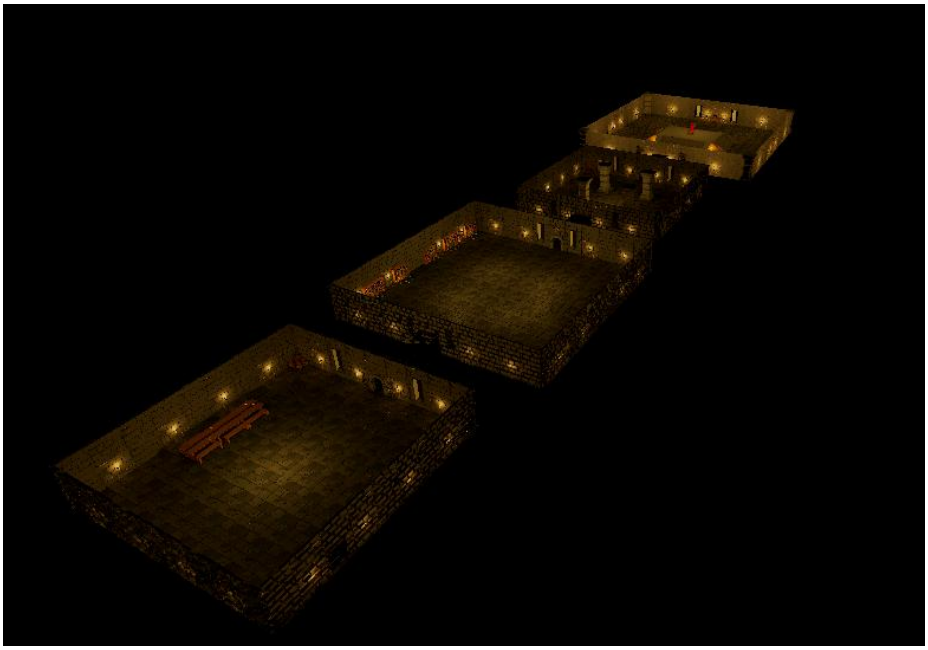


Figura 12 - Dungeon 4

7. Inimigos

Os inimigos do jogo aparecem nas diversas salas de cada andar da *dungeon*. Estes são as principais ameaças para os jogadores. Cada inimigo possui um valor de vida que, ao chegar a zero, resulta na sua morte, recompensando os jogadores com dinheiro que pode ser usado para desbloquear novas habilidades no *Nexus*.

Existem dois tipos principais de inimigos: os **esqueletos** que servem como **inimigos base** (existem duas variações) e um **minotauro** que serve como ***Boss***. Este adversário possui uma quantidade maior de vida, ataques mais poderosos, o que exige estratégia e coordenação por parte dos jogadores. Enfrentar um *Boss* é um desafio, mas também garante recompensas mais valiosas.



Figura 13 - Esqueletos (inimigos base)



Figura 14 - Minotauro (Boss)

8. Interface

A interface do jogo foi desenvolvida com foco na clareza, na adaptabilidade a diferentes plataformas (*desktop* e *mobile*) e na interação com os sistemas centrais do jogo. De seguida, encontram-se as interfaces principais do jogo.

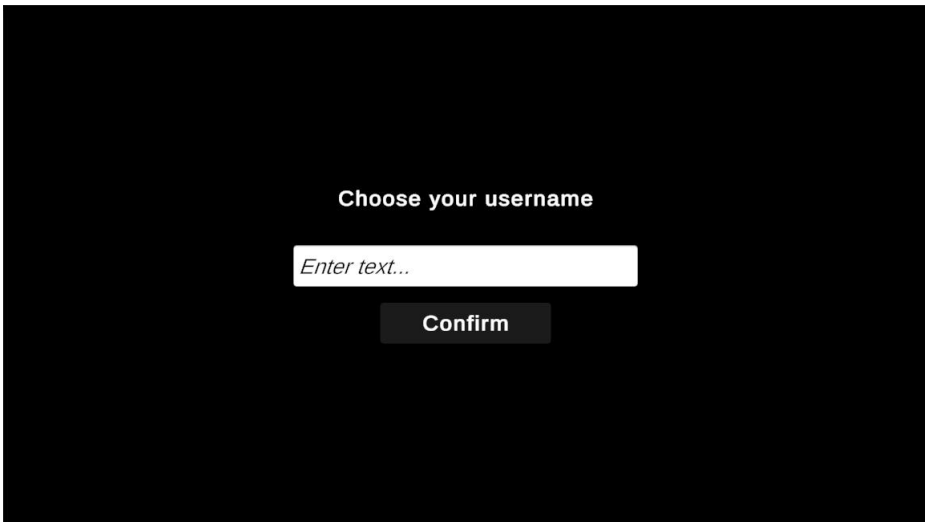


Figura 15 - Interface para colocar o nome do jogador (só aparece ao iniciar o jogo pela primeira vez)

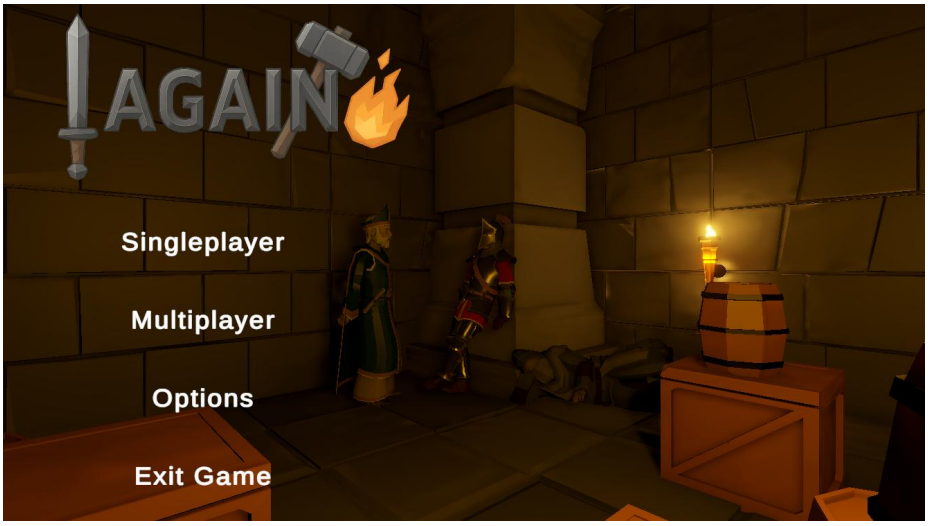


Figura 16 - Menu principal

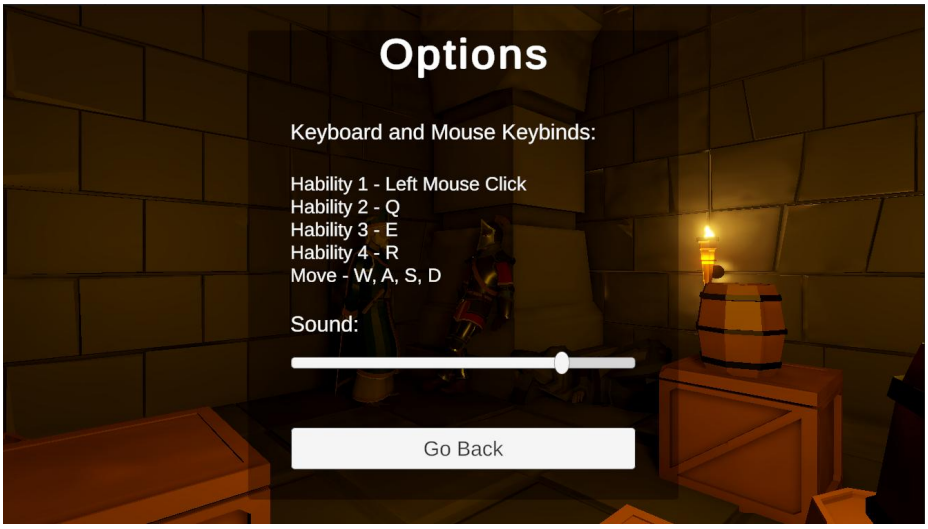


Figura 17 - Interface das opções

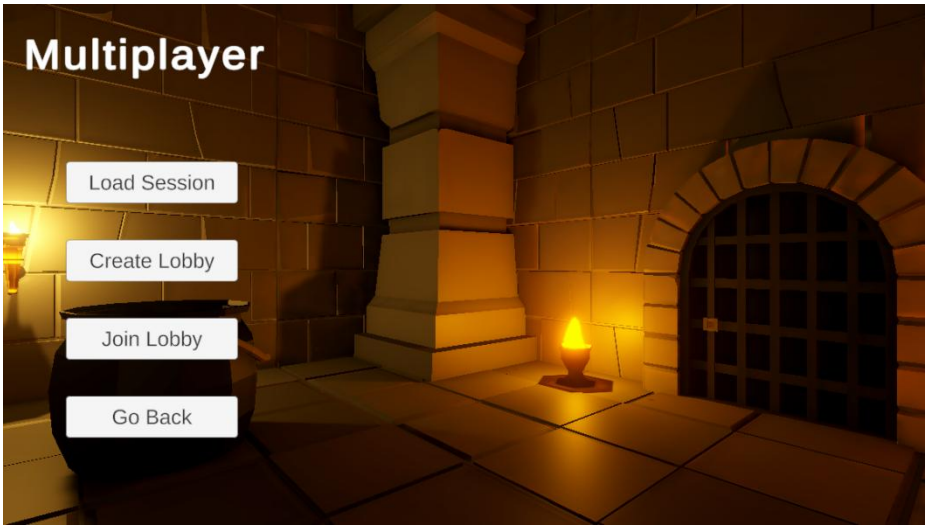


Figura 18 - Menu multiplayer

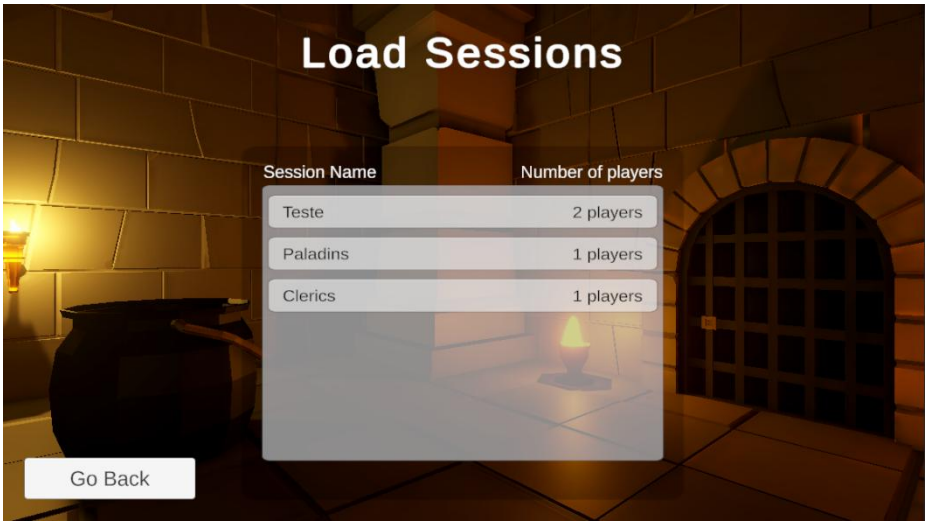


Figura 19 - Interface das sessões de jogo guardadas



Figura 20 - Interface de criação de um lobby

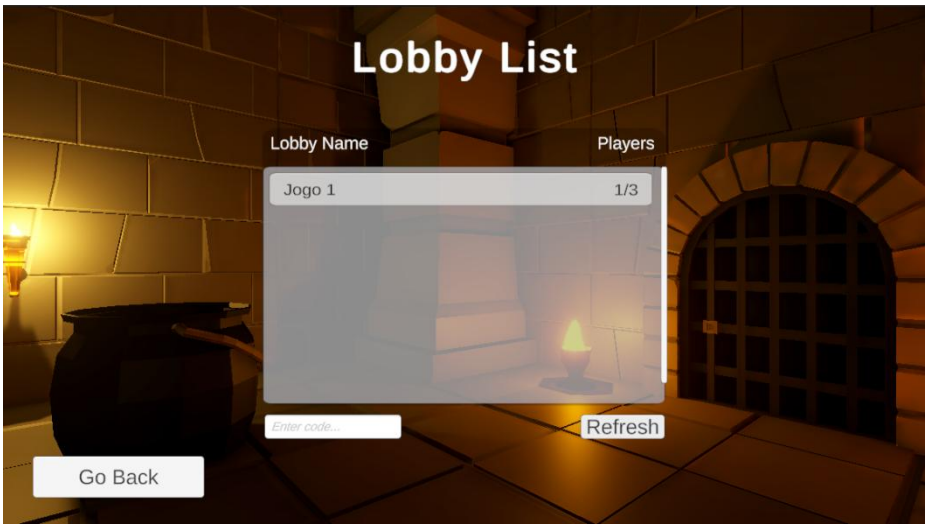


Figura 21 - Interface para entrar num lobby

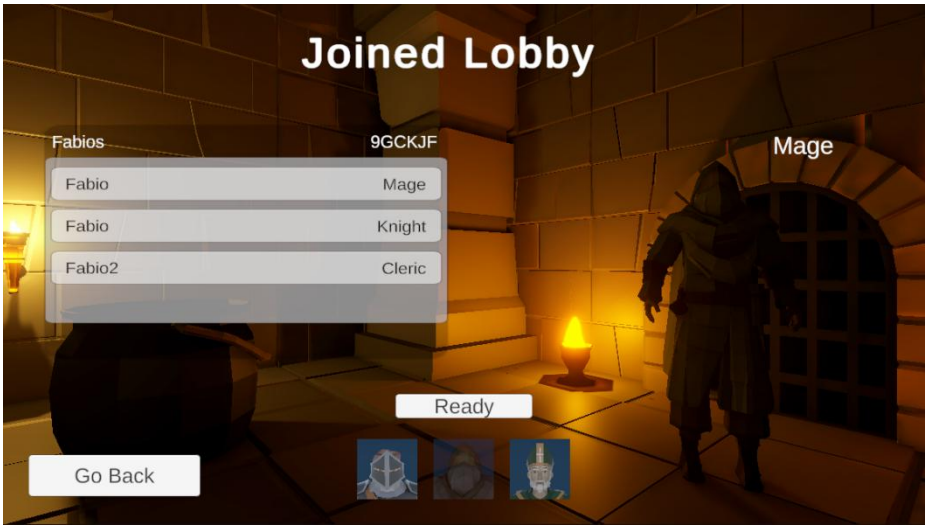


Figura 22 - Interface "dentro" de um lobby



Figura 23 - Interface dentro de uma sessão de jogo



Figura 24 - Interface de carregamento



Figura 25 - Interface que indica que os jogadores perderam



Figura 26 - Interface a indicar que os jogadores ganharam

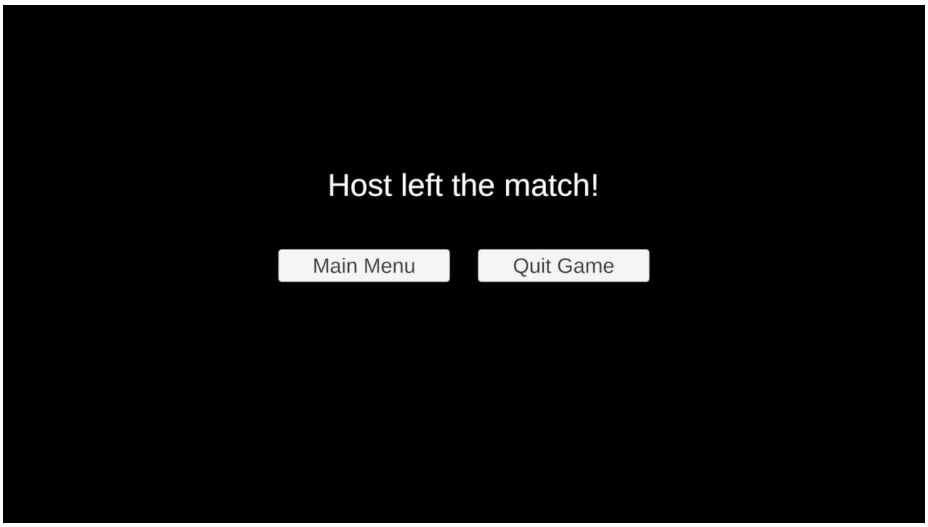


Figura 27 - Interface caso o host feche a sessão de jogo

Cronograma

O modelo do cronograma que foi seguido para desenvolver o projeto consiste na seguinte figura:

Weeks / Tasks	Março				Abril				Maio				Junho			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Builds simples de teste																
Criação do GDD																
Implementação dos Lobbys																
Criação dos mapas																
Criação das classes jogáveis																
Implementação dos inimigos																
Sistemas de upgrades e saves																
Desenho da UI																
Escrita do relatório																

Figura 28 - Cronograma